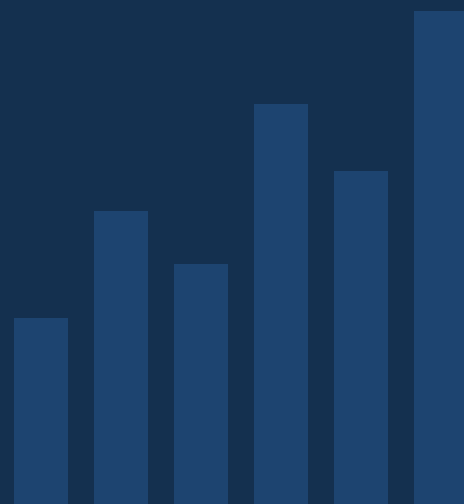


INFORME DE ANÁLISIS DE DATOS

Rendimiento de proveedores

Rentabilidad, rotación de inventario y dependencia de proveedores en el sector retail y mayorista



Ámbito del análisis

Proveedores, marcas, ventas, compras e inventario

Fecha

Septiembre de 2026

Contenido

- 1. Resumen ejecutivo 3
- 2. Planteamiento del problema 4
- 3. Datos y metodología 5
 - 3.1 Fuentes de datos 5
 - 3.2 Variables derivadas y limpieza 5
- 4. Análisis exploratorio de datos 6
 - 4.1 Estadísticas descriptivas 6
 - 4.2 Valores negativos, nulos y atípicos 6
 - 4.3 Filtrado de datos 8
 - 4.4 Análisis de correlación 8
- 5. Resultados por pregunta de investigación 10
 - 5.1 Marcas que requieren ajustes promocionales o de precios 10
 - 5.2 Principales proveedores por ventas y compras 11
 - 5.3 Impacto de las compras al por mayor en el ahorro de costes 12
 - 5.4 Proveedores con baja rotación de inventario 12
 - 5.5 Margen de beneficio: proveedores de alto frente a bajo rendimiento 14
 - 5.6 Validación estadística de las diferencias de margen 15
- 6. Conclusiones y recomendaciones 16

1 Resumen ejecutivo

Este informe evalúa el rendimiento de proveedores y marcas de una empresa de distribución minorista y mayorista a partir de sus datos de compras, ventas, precios, costes de transporte e inventario. El objetivo es detectar ineficiencias de precios, problemas de rotación de inventario y riesgos de dependencia de proveedores que puedan estar reduciendo la rentabilidad.

8.565

registros válidos tras el
filtrado
(de 10.692 iniciales)

65,69 %

de las compras
concentradas
en 10 proveedores

-72 %

de coste unitario en
compras
de gran volumen

2,71 M\$

de capital inmovilizado en
inventario no vendido

Principales hallazgos

- **Marcas con potencial de crecimiento.** 198 marcas combinan ventas bajas con márgenes altos; son candidatas a promociones o ajustes de precio para aumentar volumen sin perder rentabilidad.
- **Concentración de proveedores.** Los diez principales proveedores suponen el 65,69 % de las compras y el resto solo el 34,31 %, lo que expone a la empresa a riesgos en la cadena de suministro.
- **Ahorro por volumen.** Los pedidos grandes se compran a 10,78 \$ por unidad frente a 39,06 \$ en los pequeños, una reducción aproximada del 72 %.
- **Inventario inmovilizado.** El inventario no vendido representa 2,71 M\$; Diageo, Jim Beam y Pernod Ricard concentran los mayores importes.
- **Márgenes desiguales.** Los proveedores de bajo rendimiento en ventas tienen un margen medio del 41,55 % frente al 31,17 % de los de alto rendimiento, y la diferencia es estadísticamente significativa.

CONCLUSIÓN GENERAL

Los resultados apuntan a cuatro palancas de mejora, desarrolladas en la sección 6: los precios de las marcas de bajo volumen, la diversificación de proveedores, el aprovechamiento del descuento por volumen y la reducción del inventario de baja rotación.

2 Planteamiento del problema

Una gestión eficaz del inventario y de las ventas es determinante para la rentabilidad en el sector retail y mayorista. Las empresas deben evitar pérdidas derivadas de precios ineficientes, baja rotación de inventario o dependencia excesiva de unos pocos proveedores. Este análisis persigue cinco objetivos:

- | | |
|---|---|
| 1 | Identificar las marcas de bajo rendimiento que requieren ajustes promocionales o de precios. |
| 2 | Determinar los principales proveedores en términos de ventas y beneficio bruto. |
| 3 | Analizar el efecto de las compras al por mayor sobre el coste unitario. |
| 4 | Evaluar la rotación del inventario para reducir costes de almacenamiento y mejorar la eficiencia. |
| 5 | Investigar la variación de rentabilidad entre proveedores de alto y bajo rendimiento. |

3 Datos y metodología

3.1 Fuentes de datos

Los datos proceden de una base de datos relacional con seis tablas. Como la información necesaria está repartida entre varias de ellas, se construyó una tabla resumen agregada (*vendor_sales_summary*) que combina compras, ventas, costes de transporte y precios reales por proveedor y marca. Con ello se evitan agregaciones costosas en cada consulta y se facilita la creación posterior de cuadros de mando.

Tabla	Registros	Contenido y uso en el análisis
purchases	2.372.474	Transacciones reales de compra: fecha, marca, importe pagado y cantidad.
purchase_prices	12.261	Precio de compra y precio real de cada producto (combinación única proveedor-marca).
vendor_invoice	5.543	Cantidades e importes por proveedor y pedido, con los costes de transporte (<i>freight</i>).
sales	12.825.363	Transacciones de venta: marca, cantidad vendida, precio e ingresos.
begin_inventory / end_inventory	206.529 / 224.489	Inventario inicial y final del año. Excluidas: aportan poco al estudio del comportamiento de proveedores.
vendor_sales_summary	10.692	Tabla agregada resultante; base de todo el análisis posterior.

Tabla 1. Tablas de la base de datos y papel de cada una en el análisis.

3.2 Variables derivadas y limpieza

A partir de la tabla resumen se calcularon cuatro indicadores:

Indicador	Definición
GrossProfit	TotalSalesDollars – TotalPurchaseDollars
ProfitMargin	GrossProfit / TotalSalesDollars × 100
StockTurnover	TotalSalesQuantity / TotalPurchaseQuantity
SalesToPurchaseRatio	TotalSalesDollars / TotalPurchaseDollars

Tabla 2. Indicadores calculados.

Además, se aplicaron tres correcciones de calidad de datos:

- **Volume** estaba almacenada como texto y se convirtió a tipo numérico.
- Los productos sin ventas presentaban valores ausentes, que se sustituyeron por 0.
- Se eliminaron los espacios en blanco sobrantes en **VendorName** y **Description**.

NOTA SOBRE LOS GRÁFICOS

Los gráficos se reproducen tal como se generaron en los notebooks de análisis, por lo que conservan sus títulos y etiquetas originales en inglés.

4 Análisis exploratorio de datos

4.1 Estadísticas descriptivas

La Tabla 3 resume las variables numéricas de la tabla agregada antes de aplicar ningún filtro (10.692 registros). Las distribuciones de la Figura 1 muestran una fuerte asimetría en la mayoría de las variables, con muchos valores pequeños y unos pocos extremadamente altos.

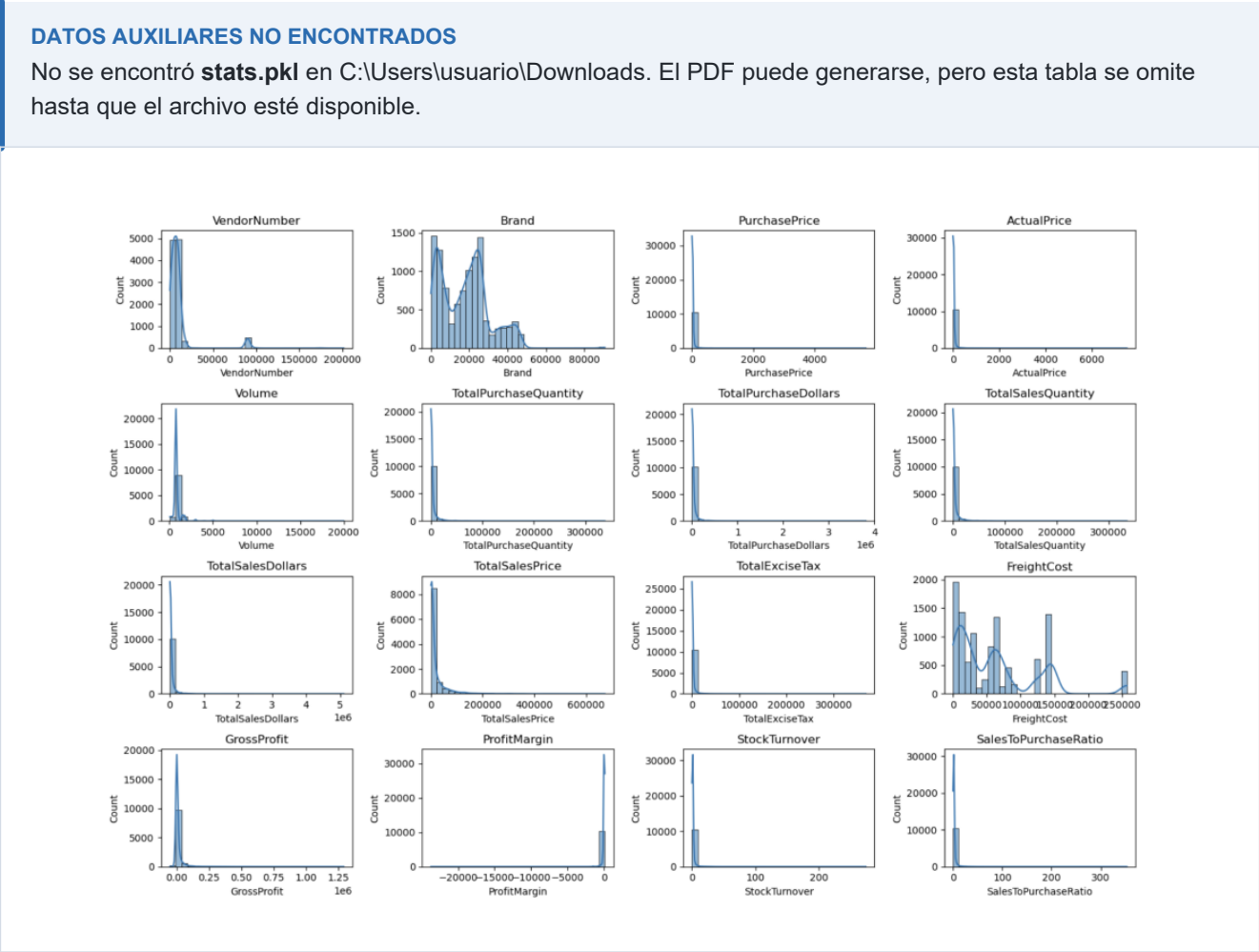


Figura 1. Distribución de las variables numéricas (histogramas).

4.2 Valores negativos, nulos y atípicos

La exploración inicial detectó varias anomalías que condicionan el análisis posterior:

Variable	Observación	Interpretación
Gross Profit	Mínimo de -52.002,78.	Posibles pérdidas por costes elevados o descuentos que sitúan el precio de venta por debajo del de compra.
Profit Margin	Mínimo de -∞.	Casos con ingresos nulos o inferiores al coste, que generan márgenes extremadamente negativos.
Total Sales Quantity y Total Sales Dollars	Mínimo de 0.	Productos comprados que nunca se vendieron: stock de baja rotación u obsoleto, con ineficiencias de inventario.

Variable	Observación	Interpretación
Purchase Price y Actual Price	Máximos de 5.681,81 y 7.499,99 frente a medias de 24,39 y 35,64.	Presencia de productos premium que elevan la desviación estándar.
Freight Cost	Entre 0,09 y 257.032,07.	Posibles ineficiencias logísticas, envíos de gran volumen o costes de transporte erráticos.
Stock Turnover	Entre 0 y 274,5.	Unos productos se venden muy rápido y otros permanecen mucho tiempo en stock. Un valor superior a 1 indica que se vendió más de lo comprado, porque parte de las ventas se cubrió con stock anterior.

Tabla 3. Anomalías detectadas en la exploración inicial.

4.3 Filtrado de datos

Para mejorar la fiabilidad de los resultados se eliminaron los registros inconsistentes que cumplían alguna de estas condiciones:

- **Gross Profit ≤ 0 :** excluye las operaciones con pérdidas.
- **Profit Margin ≤ 0 :** centra el análisis en operaciones rentables.
- **Total Sales Quantity = 0:** elimina el inventario que nunca se vendió.

RESULTADO DEL FILTRADO

La base pasó de **10.692** a **8.565** registros (-19,9 %). Todos los análisis de las secciones siguientes se realizan sobre esta base filtrada.

4.4 Análisis de correlación

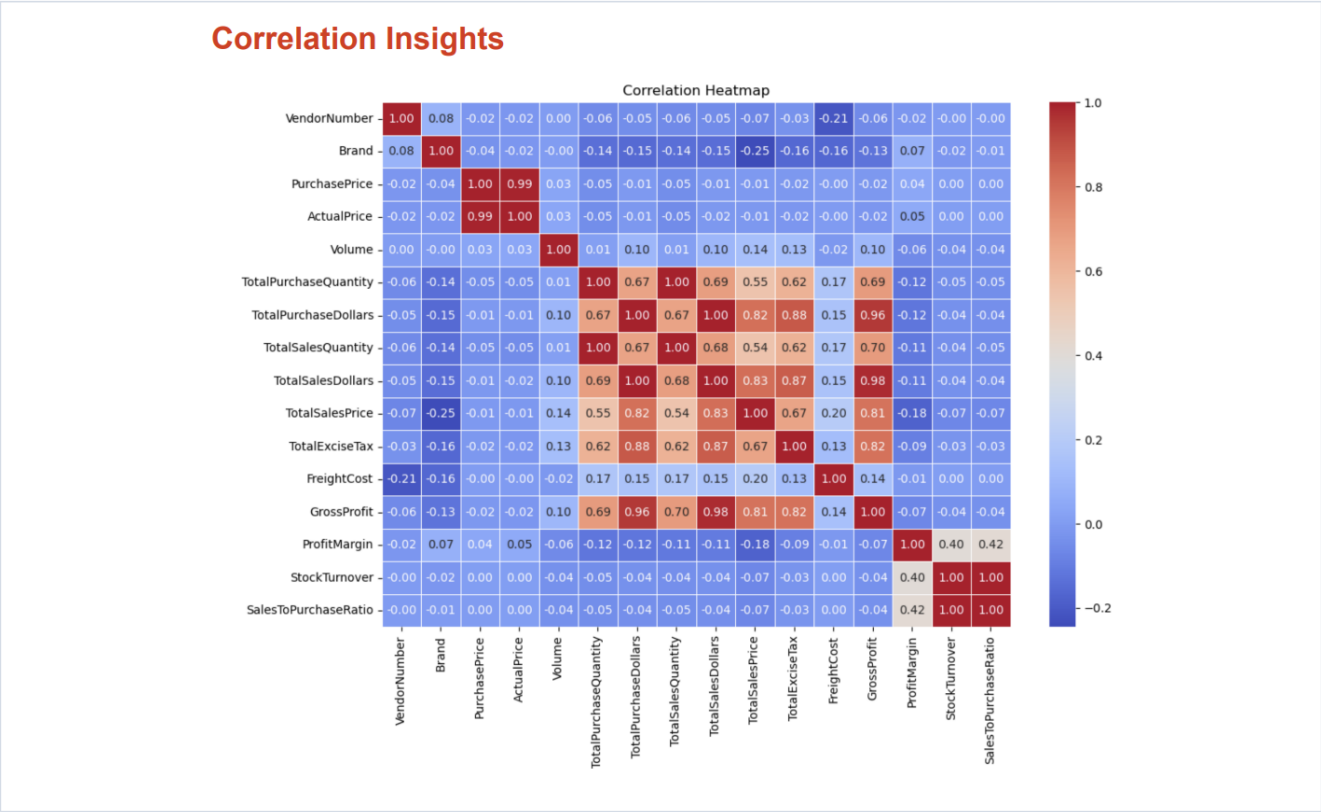


Figura 2. Mapa de calor de correlaciones entre las variables numéricas (datos filtrados).

Relación	Correlación	Lectura
Purchase Price vs. Total Sales Dollars	-0,012	Correlación débil: las variaciones del precio de compra no afectan de forma significativa a los ingresos por ventas.
Purchase Price vs. Gross Profit	-0,016	Correlación débil: el precio de compra tampoco influye de forma relevante en el beneficio bruto.
Total Purchase Quantity vs. Total Sales Quantity	0,999	Correlación muy fuerte: confirma una rotación de inventario eficiente.
Profit Margin vs. Total Sales Price	-0,179	Correlación negativa: al subir el precio de venta el margen tiende a reducirse, posiblemente por presión competitiva.
Stock Turnover vs. Gross Profit	-0,038	Correlación negativa débil: rotar más rápido no implica necesariamente mayor rentabilidad.

Relación	Correlación	Lectura
Stock Turnover vs. Profit Margin	-0,055	Correlación negativa débil, en el mismo sentido que la anterior.

Tabla 4. Correlaciones destacadas.

5

Resultados por pregunta de investigación

5.1 Marcas que requieren ajustes promocionales o de precios

Se consideraron candidatas las marcas cuyas ventas totales se sitúan en el 15 % inferior y cuyo margen medio se encuentra en el 15 % superior. De las 7.707 marcas analizadas, **198** cumplen ambas condiciones.

Marca (Description)	Ventas totales (\$)	Margen de beneficio (%)
Santa Rita Organic Svgn Bl	9,99	66,47
Debauchery Pnt Nr	11,58	65,98
Concannon Glen Ellen Wh Zin	15,95	83,45
Crown Royal Apple	27,86	89,81
Sauza Sprklg Wild Berry Marg	27,96	82,15
...	...	...
Nanbu Bijin Southern Beauty	535,68	76,75
Dad's Hat Rye Whiskey	538,89	81,85
A Bichot Clos Marechaudes	539,94	67,74
Sbragia Home Ranch Merlot	549,75	66,44
Goulee Cos d'Estournel 10	558,87	69,43

Tabla 5. Marcas con ventas bajas y margen alto (ordenadas por ventas; se muestran las cinco de menores y las cinco de mayores ventas dentro de las 198).

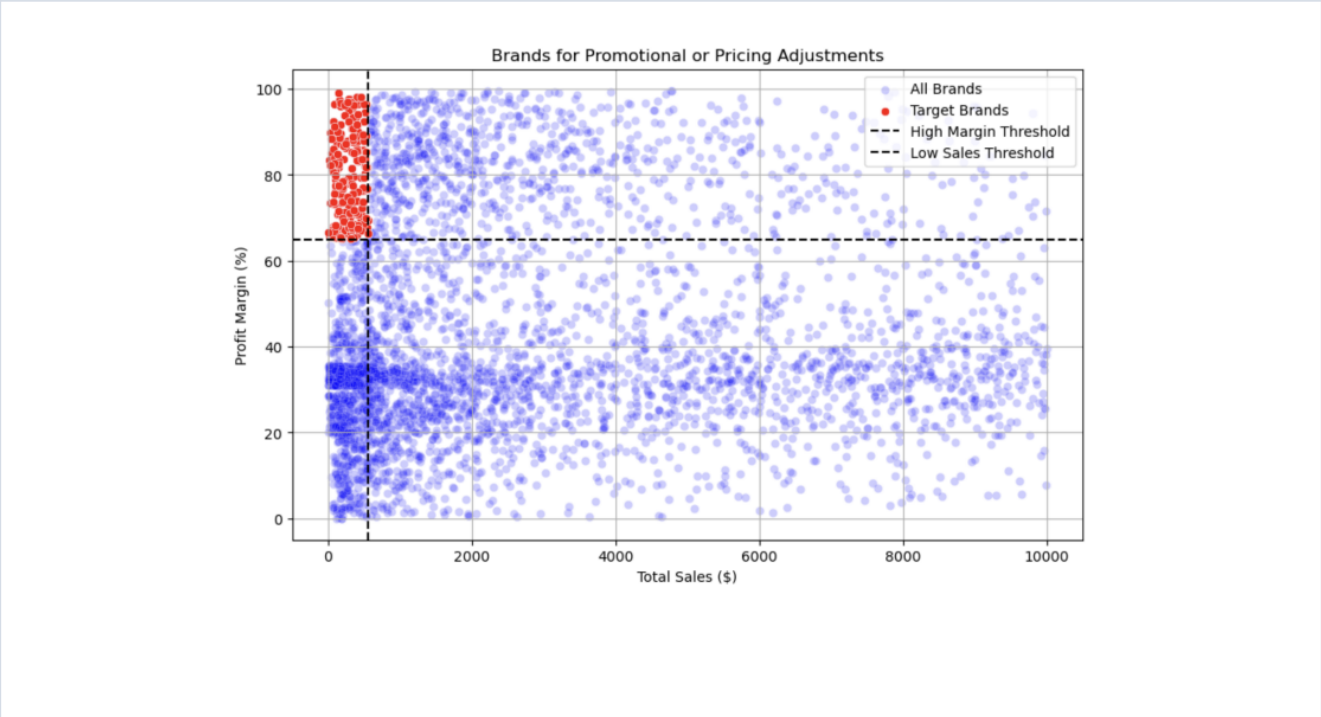


Figura 3. Marcas candidatas (en rojo) frente al resto. Por claridad visual solo se representan marcas con ventas inferiores a 10.000 \$.

CONCLUSIÓN

Estas 198 marcas venden poco pero con buen margen. Acciones de marketing, promociones o una optimización de precios podrían aumentar su volumen sin comprometer la rentabilidad.

5.2 Principales proveedores por ventas y compras

Los diez proveedores con mayor importe de compras coinciden con los diez que encabezan el ranking de ventas. En conjunto acumulan el **65,69 %** de las compras totales; el resto de proveedores aporta únicamente el **34,31 %**.

Proveedor	Compras	Ventas	Beneficio bruto	% de compras
DIAGEO NORTH AMERICA INC	50,10 M\$	67,99 M\$	17,89 M\$	16,30 %
MARTIGNETTI COMPANIES	25,50 M\$	39,33 M\$	13,83 M\$	8,30 %
PERNOD RICARD USA	23,85 M\$	32,06 M\$	8,21 M\$	7,76 %
JIM BEAM BRANDS COMPANY	23,49 M\$	31,42 M\$	7,93 M\$	7,64 %
BACARDI USA INC	17,43 M\$	24,85 M\$	7,42 M\$	5,67 %
CONSTELLATION BRANDS INC	15,27 M\$	24,22 M\$	8,95 M\$	4,97 %
BROWN-FORMAN CORP	13,24 M\$	18,25 M\$	5,01 M\$	4,31 %
E & J GALLO WINERY	12,07 M\$	18,40 M\$	6,33 M\$	3,93 %
ULTRA BEVERAGE COMPANY LLP	11,17 M\$	16,50 M\$	5,34 M\$	3,63 %
M S WALKER INC	9,76 M\$	14,71 M\$	4,94 M\$	3,18 %
Total top 10				65,69 %
Resto de proveedores				34,31 %

Tabla 6. Diez principales proveedores por importe de compras.

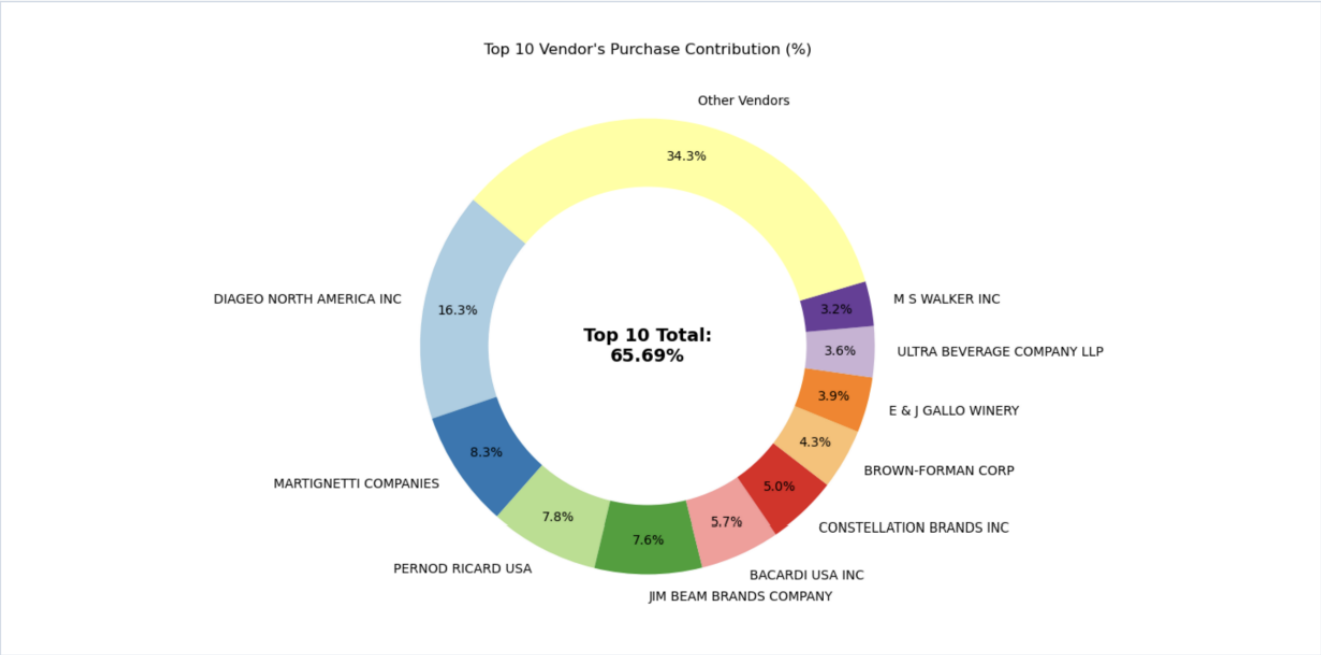


Figura 4. Contribución de los diez principales proveedores a las compras totales (%).

CONCLUSIÓN

Esta dependencia de pocos proveedores puede implicar riesgos de interrupción del suministro y aconseja diversificar. Además, el 34,31 % restante podría indicar que el resto de proveedores no se está aprovechando de forma eficiente o que es menos competitivo.

5.3 Impacto de las compras al por mayor en el ahorro de costes

Se dividieron los registros en tres grupos de igual tamaño según la cantidad total comprada (pequeño, mediano y grande) y se calculó el precio unitario medio de compra de cada grupo.

Tamaño del pedido	Precio unitario medio (\$)	Variación frente a pedido pequeño
Pequeño	39,06	—
Mediano	15,49	−60,3 %
Grande	10,78	−72,4 %

Tabla 7. Precio unitario medio de compra según el tamaño del pedido.

CONCLUSIÓN

Los pedidos grandes obtienen el precio unitario más bajo (10,78 \$), aproximadamente un 72 % menos que los pequeños. Las políticas de precios por volumen incentivan compras de mayor tamaño y un mayor volumen total de ventas, aunque con menores ingresos por unidad; el beneficio se mantiene si el inventario se gestiona con eficiencia.

5.4 Proveedores con baja rotación de inventario

El capital total inmovilizado en inventario no vendido asciende a **2,71 M\$**. El stock de baja rotación incrementa los costes de almacenamiento (alquiler del almacén, seguros y depreciación), reduce la eficiencia del flujo de caja y afecta a la rentabilidad.

Menor rotación de inventario

Proveedor	Rotación media
ALISA CARR BEVERAGES	0,615
HIGHLAND WINE MERCHANTS LLC	0,708
PARK STREET IMPORTS LLC	0,751
Circa Wines	0,756
Dunn Wine Brokers	0,766
CENTEUR IMPORTS LLC	0,774
SMOKY QUARTZ DISTILLERY LLC	0,784
TAMWORTH DISTILLING	0,797
THE IMPORTED GRAPE LLC	0,808
WALPOLE MTN VIEW WINERY	0,821

Mayor capital inmovilizado

Proveedor	Inventario no vendido
DIAGEO NORTH AMERICA INC	722,21 K\$
JIM BEAM BRANDS COMPANY	554,67 K\$
PERNOD RICARD USA	470,63 K\$
WILLIAM GRANT & SONS INC	401,96 K\$
E & J GALLO WINERY	228,28 K\$
SAZERAC CO INC	198,44 K\$
BROWN-FORMAN CORP	177,73 K\$
CONSTELLATION BRANDS INC	133,62 K\$
MOET HENNESSY USA INC	126,48 K\$
REMY COINTREAU USA INC	118,60 K\$

Tabla 8. Izquierda: diez proveedores con menor rotación media (sobre registros con rotación inferior a 1). Derecha: diez proveedores con mayor valor de inventario no vendido.

CONCLUSIÓN

Diageo, Jim Beam y Pernod Ricard acumulan 1,75 M\$ del capital inmovilizado. Identificar a los proveedores con baja rotación permite ajustar mejor las compras, reducir costes y aliviar la presión financiera.

5.5 Margen de beneficio: proveedores de alto frente a bajo rendimiento

Se definieron los grupos según las ventas totales: **alto rendimiento** (cuartil superior, 25 % con mayores ventas) y **bajo rendimiento** (cuartil inferior, 25 % con menores ventas). Se calculó la media del margen de beneficio y su intervalo de confianza al 95 %.

Grupo	Margen medio	IC 95 % inferior	IC 95 % superior
Alto rendimiento	31,17 %	30,74 %	31,61 %
Bajo rendimiento	41,55 %	40,48 %	42,62 %

Tabla 9. Margen de beneficio medio e intervalo de confianza al 95 % por grupo.

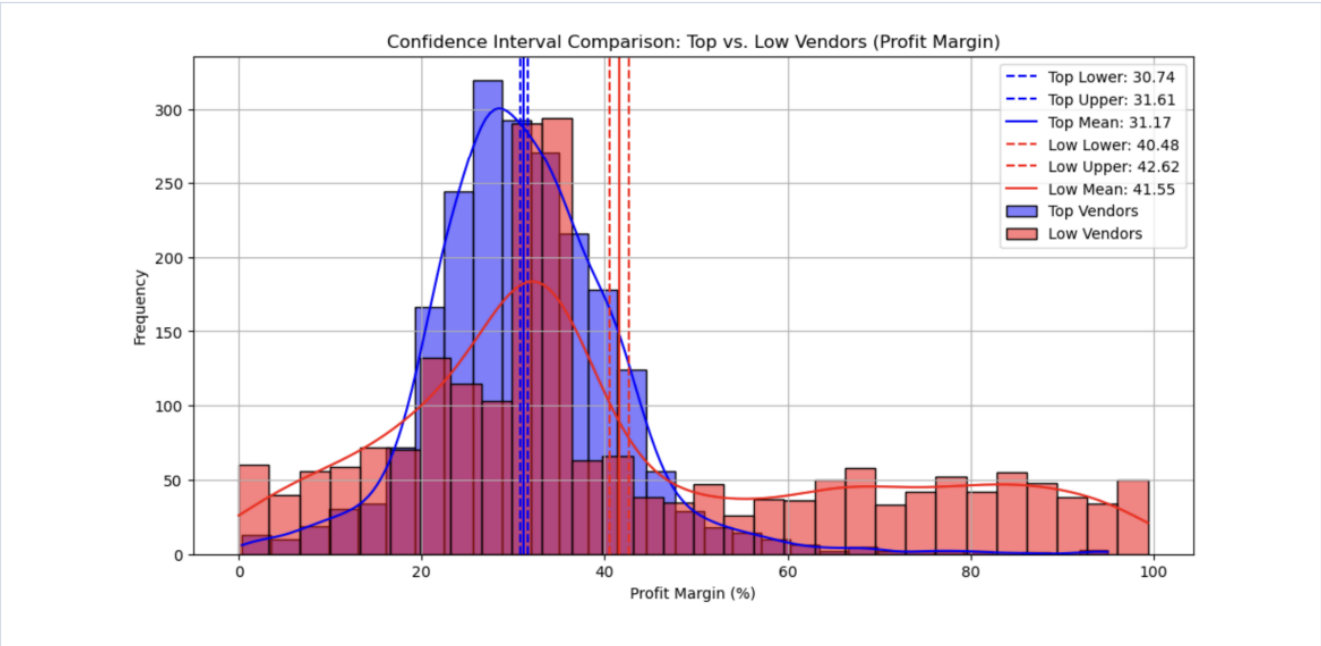


Figura 5. Comparación de intervalos de confianza del margen de beneficio: proveedores de alto (azul) y bajo rendimiento (rojo).

Los proveedores de bajo rendimiento mantienen márgenes más altos, pero tienen dificultades para generar volumen de ventas, lo que apunta a posibles ineficiencias de precios o limitaciones de alcance de mercado. Las acciones recomendadas para cada grupo son:

ALTO RENDIMIENTO

Optimizar la rentabilidad ajustando precios, reduciendo costes operativos u ofreciendo promociones agrupadas (*bundling*).

BAJO RENDIMIENTO

Mejorar las acciones de marketing, optimizar la estrategia de precios y reforzar las redes de distribución.

5.6 Validación estadística de las diferencias de margen

Para comprobar que la diferencia observada no es fruto del azar se planteó el siguiente contraste de hipótesis:

H ₀ (hipótesis nula)	No existe una diferencia significativa entre las medias de los márgenes de beneficio de los proveedores de alto y bajo rendimiento.
H ₁ (hipótesis alternativa)	Las medias de los márgenes de beneficio de ambos grupos son significativamente diferentes.
Prueba aplicada	Prueba t de dos muestras independientes (varianzas desiguales, método de Welch), nivel de significación del 5 %.
Resultado	Estadístico t = -17,644; valor p < 0,0001. Se rechaza H₀.

IMPLICACIÓN

Ambos grupos operan con modelos de rentabilidad claramente distintos. Los proveedores de margen alto podrían beneficiarse de mejores estrategias de precios para ganar volumen, mientras que los de mayores ventas podrían centrarse en la eficiencia de costes.

6 Conclusiones y recomendaciones

A partir de los resultados anteriores se proponen cinco líneas de actuación, cada una vinculada a la evidencia que la respalda.

1

Reevaluar los precios de las marcas de bajas ventas y alto margen

Aumentar el volumen de ventas sin sacrificar rentabilidad.

Evidencia: 198 marcas identificadas (sección 5.1).

2

Diversificar las alianzas con proveedores

Reducir la dependencia de unos pocos suministradores y mitigar los riesgos de la cadena de suministro.

Evidencia: Los diez principales proveedores concentran el 65,69 % de las compras (sección 5.2).

3

Aprovechar las ventajas de las compras al por mayor

Mantener precios competitivos mientras se optimiza la gestión del inventario.

Evidencia: Reducción aproximada del 72 % del coste unitario en pedidos grandes (sección 5.3).

4

Optimizar el inventario de baja rotación

Ajustar las cantidades de compra, lanzar liquidaciones o revisar las estrategias de almacenamiento.

Evidencia: 2,71 M\$ de capital inmovilizado (sección 5.4).

5

Reforzar el marketing y la distribución de los proveedores de bajo rendimiento

Impulsar el volumen de ventas sin comprometer los márgenes.

Evidencia: Margen medio del 41,55 % frente al 31,17 % del grupo de alto rendimiento (secciones 5.5 y 5.6).

CIERRE

La aplicación conjunta de estas recomendaciones permitirá a la empresa alcanzar una rentabilidad sostenible, mitigar riesgos y mejorar su eficiencia operativa.